

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Carrera de Postgrado: Maestría en Salud Pública con Mención en Atención Primaria de la Salud

TEMA

Caracterización clínica y aspectos eco-epidemiológicos de Leishmaniasis Visceral Humana (LV) en la Provincia de Salta. Periodo 2008 – 2022

Maestrando: Bioq. Francisco Manuel García Campos
Directora de Tesis: Ph. D. Paola Andrea Barroso

Tesis presentada para la obtención del título de Magister en Salud Pública con mención en APS. Cohorte 2021 – 2022

1

Caracterización clínica y aspectos eco-epidemiológicos de leishmaniasis visceral humana (LV) en la provincia de Salta Periodo 2008 – 2022

Salta, 25 de marzo de 2025

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

I

Introducción

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Leishmaniasis visceral humana (LV)

Las Leishmaniasis son enfermedades parasitarias zoonótica-vectoriales. La forma viseral puede ser mortal sino se trata a tiempo

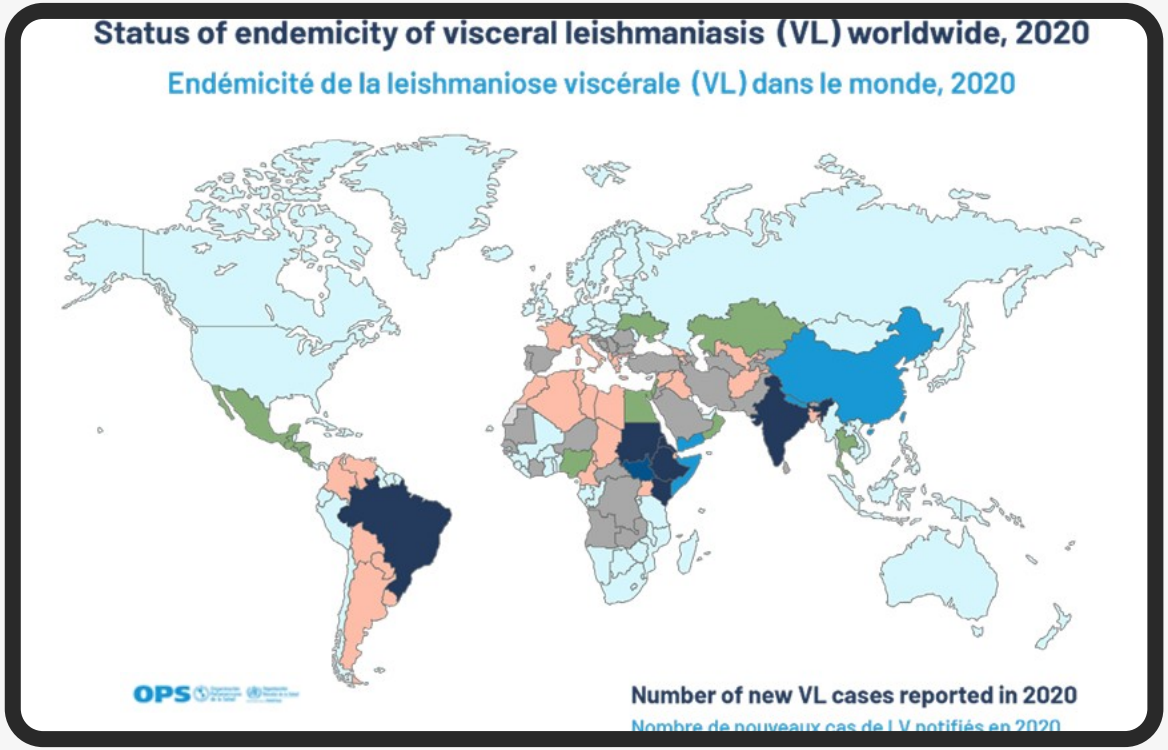
En Salta, los estudios de foco permitieron identificar a *Leismania (Leishmania) infantum syn. L. (L.) chagasi* como agente causal de la LV y a *Lutzomyia longipalpis* como principal vector involucrado en el ciclo urbano

Son necesarios este tipo de estudios eco-epidemiológico para conocer causas y establecer medidas de prevención y control en las regiones afectadas

Este trabajo busca generar conocimientos sobre características clínicas y posibles escenarios eco-epidemiológicas para estimar el riesgo de transmisión de la LV en Salta

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

LV: Situación mundial



Endémica en 98 países

Cerca del 80 % de los casos se concentran en **Brasil, Etiopía, Eritrea, India, Kenia y Sudán**

Desde 2011 los planes de eliminación permitieron el descenso de casos en Bangladesh, India y Nepal

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Núm. 11, diciembre del 2022
OPS
LEISHMANIASIS
Informe epidemiológico de las Américas

LV: Región de las Américas

13 países endémicos

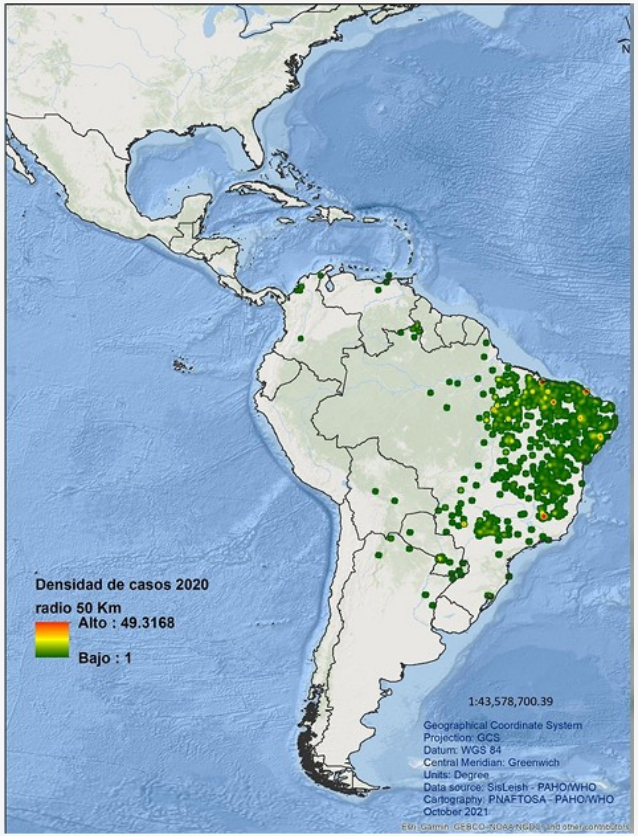
Transmisión vectorial con ciclo zoonótico.

68.039 casos (2001-2020)

96,4% de los casos en Brasil.

3% de los casos en Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela.

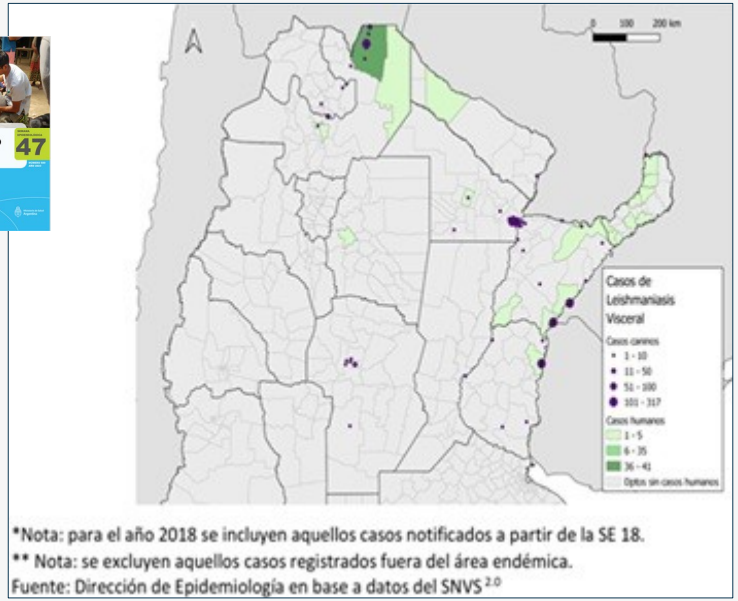
Casos esporádicos: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay.



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

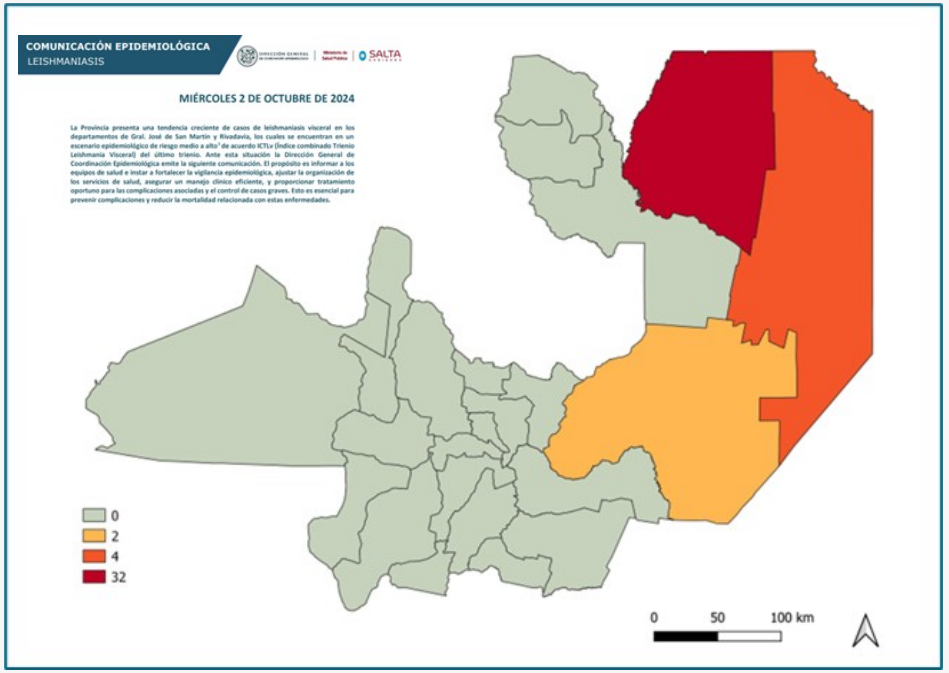
Argentina-Salta





*Nota: para el año 2018 se incluyen aquellos casos notificados a partir de la SE 18.
** Nota: se excluyen aquellos casos registrados fuera del área endémica.
Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

2001 – 2023(SE44): 259 casos
Las jurisdicciones con mayor número de casos entre 2018 y 2023 fueron Salta (57%), Misiones (20%) y Corrientes (10%)



Enfermedad emergente con menos de 15 años de evolución.
Primer caso reportado en 2008 (Gould, y cols, 2013)
Brotes en 2018, 2019 y 2022
Residentes en los departamentos **General San Martin y Rivadavia**. Los de **Anta** adquieren la infección en Rivadavia

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

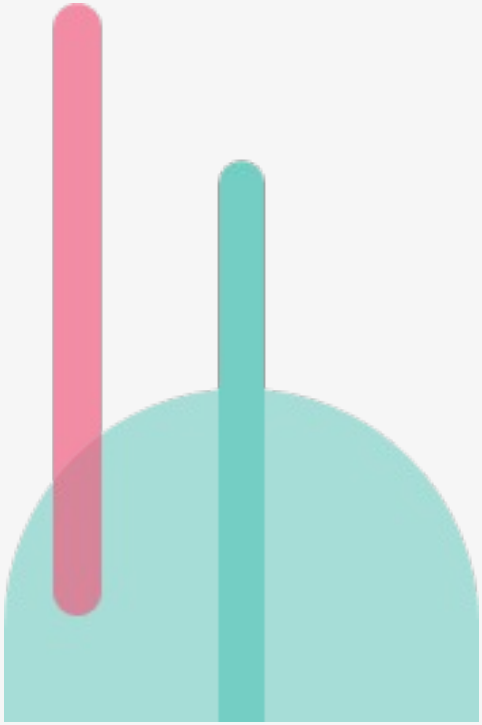
II

Planteo y delimitación del problema

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Porqué investigar?

- Casos de LV en el NE y N0 Argentino. Entornos eco-epidemiológicos compatibles con áreas de transmisión.
- Salta: evidencia de transmisión autóctona con casos humanos y caninos.
- Presencia demostrada del vector y agente etiológico identificado.
- Aumento de la prevalencia de infección canina. 11.70 % (2015) – 30.00% (2022).
- Amplia dispersión de la enfermedad. Brotes en 2018, 2019 y 2022 en los Dptos. Gral. San Martín y Rivadavia.



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Donde dirigir el control de la LV

Abordaje

RIESGO
Dispersión de ecorregiones rurales a entornos periurbanos y urbanos.

PATRONES SOCIALES
Pautas interculturales que alcancen las poblaciones originarias.

INTERVENCIONES
Manejo vectorial (Hoy ausente).
Reducción del contacto Humano-Vector-Reservorio.

COMUNICACIÓN
Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de la LV.

Clínica

Grupo de edad
Menores de 10 años como grupo mas afectado, concentrados principalmente en menores de 5 con riesgo nutricional.

Signos y síntomas
Generar conocimiento de signos y síntomas en fase de inicio para aumentar la sospecha de casos.

Epidemiologia descriptiva
Caracterización clínica-epidemiológica de la serie estudiada

Perspectivas

Plan de trabajo
Replanteo de actividades postpandemia

Escenarios
Conocimiento de posibles ecorregiones en Salta.

Aportes
Proponer nuevas definiciones de casos sospechosos.

Aportar información para la elaboración de guías clínicas de acuerdo con la casuística local.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

III

Marco teórico

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Definición: Leishmaniasis visceral humana

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades. Versión 9°,10°, 11°

Enfermedad sistémica crónica causada por protozoarios del género *Leishmania* que se caracteriza clínicamente por presentar fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, anemia, leucocitopenia, trombocitopenia, emaciación y debilidad progresiva; pueden presentarse casos asintomáticos.

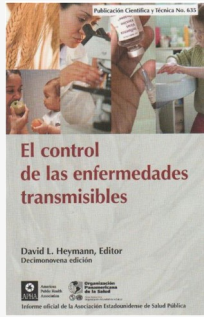
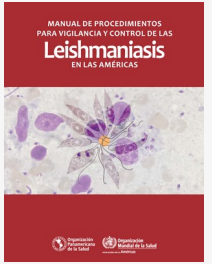




Figura 34. Leishmaniasis visceral: presencia de hepatomegalia y esplenomegalia

© Dorcas L. Costa, Universidad Federal Piauí (Brasil)

Aspectos generales:
Forma clínica visceral humana es la que reviste mayor gravedad.
Afecta órganos y tejidos hematopoyéticos (hígado, bazo, médula ósea, ganglios linfáticos, etc.).
Periodo de incubación: oscila entre 14 y 60 días



Población afectada: <5 años con comorbilidades asociadas a aspectos nutricionales o inmunosupresión como VIH-SIDA
Tratamiento: solo casos con cuadro clínico leve, moderado o grave. Asintomáticos se mantienen bajo vigilancia.
Tasa de mortalidad: alta (cuando se desarrolla la enfermedad y no se accede al tratamiento).

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



Periodos de la enfermedad

Asintomático

Ausencia de signos y síntomas
Títulos de Ac. bajos o nulos
No se deben notificar ni tratar
Mantener bajo vigilancia



Fuente: Programa Regional de Leishmaniasis OPS/OMS.

Inicial

Indiferenciado de otros procesos infecciosos
Fiebre constante o irregular
Esplenomegalia discreta con o sin hepatomegalia
Linfadenopatías frecuentes con ganglios firmes y móviles, indoloros a la palpación
Anemia grave. Palidez mucocutánea
Perdida de peso. Lento y progresivo



Fuente: Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 1. ed., 5. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014 .

Evolutivo

Fiebre persistente asociada a perdida progresiva de peso
Mal estado general, anorexia, palidez mucocutánea
Aumento del volumen abdominal con hepatoesplenomegalia
Signos secundarios: respiratorios, gastroentéricos

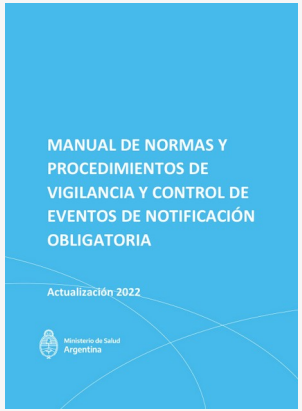


Fuente[1]: Programa Regional de Leishmaniasis OPS/OMS.

Fuente[2]: Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 1. ed., 5. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Notificación y clasificación de casos



B.41.2 (Ley 15465/64)

Categoría: "Eventos Transmisibles"; **Subcategoría:** "Enfermedades Zoonóticas"; **Grupo:** "Leishmaniasis" (MSN, 2022)

DEFINICIÓN DE CASO LV				
Sospechoso	Probable	No conclusivo	Confirmado	Descartado
Clínica + Epidemiología	**Sospechoso + alguna prueba serológica POSITIVA**	**Sospechoso + pruebas serológicas NEGATIVO**	**Sospechoso o Probable + alguna Técnica parasitológica POSITIVA**	**Sospechoso con pruebas serológicas y parasitológicas NEGATIVA**

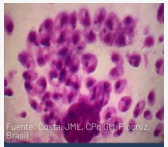
© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



Diagnóstico de laboratorio
Métodos directos

Exámen parasitologico directo

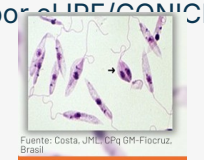
Observación microscópica de muestras biológicas para detectar amastigotes del parasito
Muestras: aspirados de tejido
Especificidad alta - sensibilidad variable
Aspirados de bazo (93-99%)
Médula ósea (53-86%)
Ganglio linfático (53-65%).



La visualización de amastigotes en el frotis de material obtenido a partir de la punción aspirativa.

Cultivo

Visualizan promastigotes del parásito.
PAMO/Ganglio/bazo: se cultivan en medio de agar sangre (USMARU) con 20 % de sangre de conejo desfibrinada y en solución salina balanceada estéril con prolina que contienen 100 U/ml de penicilina y 50 g/ml de estreptomicina (Información aportada por el IPE/CONICET-UNSa).



La visualización de promastigotes en cultivos de material obtenido en la punción aspirativa.

Reacción en cadena de la polimerasa –PCR-

Detección por PCR de ADN del parásito en PAMO o en sangre es más sensible que el examen microscópico y los cultivos.
Método: de Higuchi para la extracción del material genético (k-DNA PCR).



La detección de material genético (ADN o ARN) del parásito por medio de técnicas como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).

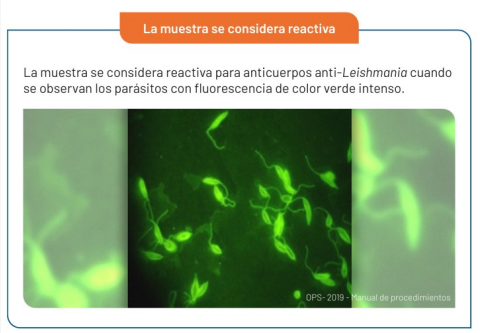
© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



Métodos indirectos

Inmnunofluorescencia indirecta (IFI)

Detecta anticuerpos específicos contra *L. (L.) infantum* en el suero del paciente mediante el uso de fluorescencia



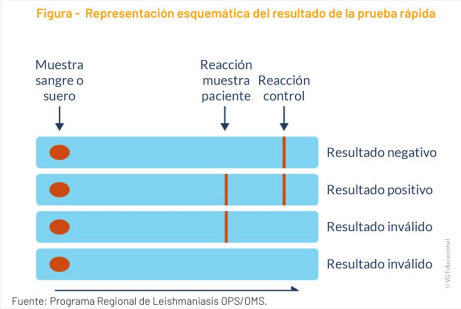
ELISA (Ensayo inmunoenzimático)

Detecta los anticuerpos específicos en suero o plasma de los pacientes mediante el uso de reacciones ligadas a enzimas.
Métodos muy poco utilizados en laboratorio de rutina. Alta precisión diagnóstica. Son aplicados en laboratorios de investigación y su uso en campo es limitado.



Inmunocromatografía (Prueba rápida)

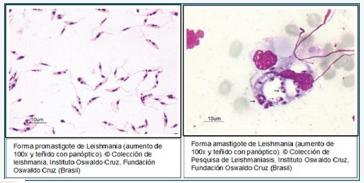
Detecta Ac. contra el Ag. rK39.
Fácil de realizar, rápida y económica.
Recomendada para el diagnóstico precoz.
Disponible en todos los niveles de atención. Indicadas para campo.
Validada para uso en suero o sangre .
S y E = 95%.
En áreas endémicas, con rK39 POSITIVOS se puede iniciar tratamiento.



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



Triada ecológica de la LV

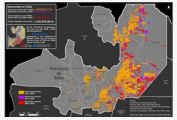

Forma promastigote de Leishmania (aumento de 100x y teñido con panóptico) © Colección de leishmania. Instituto Oswaldo Cruz, Fundación Oswaldo Cruz (Brasil)

Forma amastigote de Leishmania (aumento de 100x y teñido con panóptico). © Colección de Pesquisa de Leishmaniasis. Instituto Oswaldo Cruz, Fundación Oswaldo Cruz (Brasil)

Leishmania (Leishmania) infantum syn *Leishmania (Leishmania) chagasi*


Figura 34. Leishmaniasis visceral: presencia de hepatomegalia y esplenomegalia
© Dorcas L. Costa, Universidad Federal Piauí (Brasil)







Lutzomyia longipalpis (principal vector en las Américas)



Urbanización, desmontes, ecoturismo, conflictos armados.
Procesos migratorios
Calentamiento global y cambio climático
Transmisión persona-persona: uso compartido de agujas y jeringas al utilizar drogas endovenosas, conllevando a la coinfección de Leishmania-HIV.

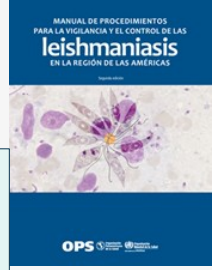


Canis familiaris* (principal reservorio domestico de *L.(L..) infantum



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Ecorregiones - Escenarios de transmisión



Ecorregiones o focos naturales

Áreas donde estén presente los vectores, reservorios, parásitos.

Condiciones ecológicas favorables

Clima, humedad, temperatura, vegetación. Factores ambientales adecuados

Escenario de transmisión

Área donde ocurre el evento, definido en términos eco-epidemiológicos. Pueden existir uno o más focos.

Ciclo selvático

El hombre ingresa al bosque o selva
Adquiere la infección con vectores infectados
Genera bordes por deforestación
Es un hospedero accidental
No interviene en el ciclo de transmisión
Reservorios exclusivamente animales selváticos.

Ciclo doméstico - rural

Los vectores llegan al peri-domicilio
Ingresan a las viviendas
Transmiten la infección al núcleo familiar
Mayor incidencia en los niños.

Ciclo doméstico - urbano

Relacionado con el ciclo anterior
El perro es el principal reservorio en la transmisión de la LV en ambientes urbanos.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Evaluación de riesgo



Índice Compuesto Trienio de LV (IcLV)
Indicador para evaluar riesgo de leishmaniasis visceral y conocer ecorregiones donde ocurren los casos.
Integra la información contenida en la media de casos e incidencia por trienio.
Categoriza priorizando intervenciones que debe realizar la vigilancia epidemiológica referidas a prevención y control en determinadas regiones.

Áreas de transmisión
Escenario 1: países con registro de casos esporádicos de LV.
Escenario 2: países en que la transmisión de LV es estable o controlada.
Escenario 3: países con un número creciente de casos o con distribución geográfica en expansión.
Escenario 4: países con transmisión de LV canina sin ocurrencia de casos humanos de LV.

Argentina
País en un escenario tipo 3: "países con un número creciente de casos o con distribución geográfica en expansión"
Salta
Departamento General San Martin con riesgo de transmisión "ALTO" (IcLV: 0.89-2.98)

Nivel administrativo - Argentina

1º Nivel administrativo subnacional:
Provincia
2º Nivel administrativo subnacional:
Departamento

- **Bajo** IcLV (-2.00 a 0.00)
- **Medio** IcLV (0.00 a 1.50)
- **Alto** IcLV (1.51 a 3.00)
- **Intenso** IcLV (3.01 a 5.00)
- **Muy Intenso** IcLV (5.01 y más)

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Metas e Indicadores propuestos en el Plan de acción de Leishmaniasis para las Américas 2017 – 2022



META 1: ***Reducción de la letalidad en un 50 % en la Región de las Américas****: Es necesario analizar los factores que causan las defunciones, entre los que están el diagnóstico tardío, la comorbilidad, la asociación LV-VIH, la respuesta individual del paciente y los grupos de edad de mayor riesgo (menores de 5 años y mayores de 50 años).*

META 2: ***Reducción de la incidencia en la Región de las Américas en países con transmisión en expansión en las zonas de transmisión intensa en un 50 %, en los países con transmisión controlable o estable en un 50 % y no aumentar la incidencia en los países con transmisión esporádica.*** *Se deben tener en cuenta este indicador y evaluar la velocidad de transmisión.*

Hasta 2022 no se habían alcanzado las metas a nivel regional

INDICADOR	Argentina / 2022
Coinfección LV-VIH	Reporta casos esporádicos
Diagnóstico por el laboratorio de al menos el 95 % de los casos	78.4 % - No alcanza
Tratamiento del 100 % de los casos	100 % - Alcanza
Cura en al menos el 95 % de los casos	**78 % con reporte de evolución.** **65 % evolucionan a la cura.**



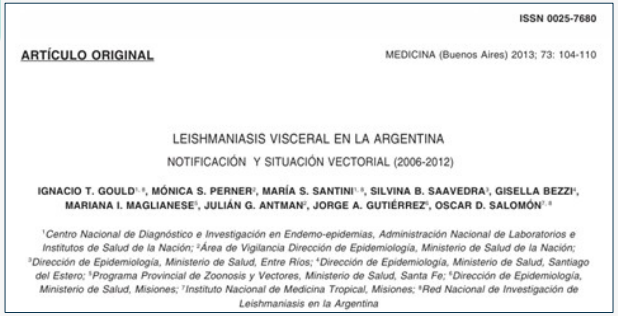
© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

IV

Antecedentes del Tema

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Primeros casos LV humana (Salta)



ISSN 0025-7680

ARTÍCULO ORIGINAL

MEDICINA (Buenos Aires) 2013; 73: 104-110

LEISHMANIASIS VISCERAL EN LA ARGENTINA

NOTIFICACIÓN Y SITUACIÓN VECTORIAL (2006-2012)

IGNACIO T. GOULD[1, 8], MÓNICA S. PERNER[2], MARÍA S. SANTINI[1, 8], SILVINA B. SAAVEDRA[3], GISELLA BEZZI[4], MARIANA I. MAGLIANESE[5], JULIÁN G. ANTMAN[2], JORGE A. GUTIÉRREZ[6], OSCAR D. SALOMÓN[7, 8]

[1]Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud de la Nación; [2]Área de Vigilancia Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Nación; [3]Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud, Entre Ríos; [4]Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud, Santiago del Estero; [5]Programa Provincial de Zoonosis y Vectores, Ministerio de Salud, Santa Fe; [6]Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud, Misiones; [7]Instituto Nacional de Medicina Tropical, Misiones; [8]Red Nacional de Investigación de Leishmaniasis en la Argentina



Informes de casos > Enfermedad infecciosa emergente. Febrero de 2012;18(2):354-5.

doi: 10.3291/eid1802.110924.

Leishmania infantum y leishmaniasis visceral humana, Argentina.

Alejandra Barrio , Cecilia M Parodi , Fabricio Locatelli , María C Mora , Miguel A Basombrío , Masataka Korenaga , Yoshihisa Hashiguchi , María F García Bustos , Alberto Gentile , Jorge D. Marco

PMID: 22305425 ID de PMC: PMC3310450 DOI: 10.3291/eid1802.110924



Am. J. Trop. Med. Hyg., 93(2), 2015, pp. 334–339

doi:10.4269/ajtmh.14-0267

Copyright © 2015 by The American Society of Tropical Medicine and Hygiene

Visceral Leishmaniasis Caused by *Leishmania infantum* in Salta, Argentina: Possible Reservoirs and Vectors

Paola A. Barroso,† Jorge D. Marco,† Fabricio M. Locatelli, Rubén M. Cardozo, Carlos L. Hoyos, María C. Mora, María F. García Bustos, Inés López-Quiroga, Tatsuyuki Mimori, Alberto G. Gentile, Alejandra B. Barrio, Masataka Korenaga, Yoshihisa Hashiguchi, and Miguel A. Basombrío*

Instituto de Patología Experimental, CONICET/Universidad Nacional de Salta (UNSa), Salta, Argentina; Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Exactas, UNSa, Salta, Argentina; Department of Parasitology, Kochi Medical School, Kochi University, Kochi, Japan; Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública, Salta, Argentina; Department of Microbiology, Faculty of Life Sciences, Graduate School of Health Sciences, Kumamoto University, Japan; Centro de Biomedicina, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador

2008

Paciente: 6 años - Fallecido

Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez (CABA) - Hospital Niño Jesús de Praga (Salta) - Hospital San Roque (Embarcación – Salta)

Diagnostico post mortem - Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben" (ANLIS)

Procedencia: Misión Carboncito. Embarcación, Salta.

Muestras (Frotis de médula ósea, frotis de ganglio y suero) con resultados discordantes

LV o visceralización de una LT

2010 – 2011

- Trabajador rural. 44 años. Foco de infección a mas de 100 km del domicilio (Anta-Rivadavia). **Primer reporte de caso.**
- Niño de 1 año. Habita área rural (bosque). Sin desplazamiento a lugar con focos conocidos.

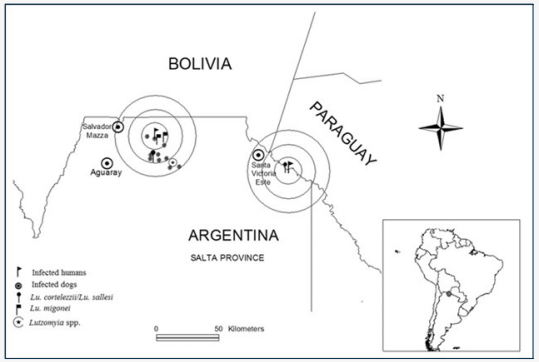
Diagnóstico: Observación de amastigotes de *Leishmania spp* en MO

Estudio de foco

Investigación de caninos.

Captura de flebótomos

Identificación de agente etiológico



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



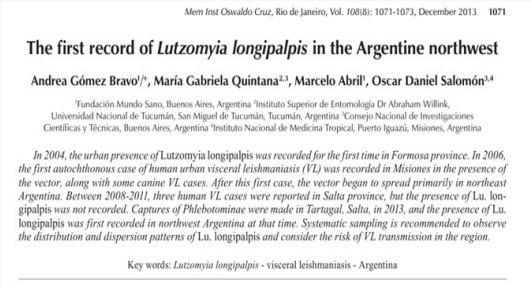
Vectores y Reservorio

Estudios de foco: Confirman los eslabones de la cadena de transmisión.
Definen criterios de vulnerabilidad y receptividad
Aporta herramientas de vigilancia para planificar medidas de control



Lu. longipalpis/Tartagal

Casos 2008 – 2011
2013: Primeras capturas de Phlebotominae (Tartagal)
Primer reporte de *Lu. Longipalpis* en el N.E. Argentina
Recomendaciones: Muestreo sistemático.
Patrones de distribución y dispersión.
Evaluación de riesgo.



Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 108(8): 1071-1073, December 2013 **1071**

The first record of *Lutzomyia longipalpis* in the Argentine northwest

Andrea Gómez Bravo[1]/+, María Gabriela Quintana[2,3], Marcelo Abril[1], Oscar Daniel Salomón[3,4]

[1]Fundación Mundo Sano, Buenos Aires, Argentina [2]Instituto Superior de Entomología Dr Abraham Willink, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina [3]Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina [4]Instituto Nacional de Medicina Tropical, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina

In 2004, the urban presence of Lutzomyia longipalpis *was recorded for the first time in Formosa province. In 2006, the first autochthonous case of human urban visceral leishmaniasis (VL) was recorded in Misiones in the presence of the vector, along with some canine VL cases. After this first case, the vector began to spread primarily in northeast Argentina. Between 2008-2011, three human VL cases were reported in Salta province, but the presence of* Lu. longipalpis *was not recorded. Captures of Phlebotominae were made in Tartagal, Salta, in 2013, and the presence of* Lu. longipalpis *was first recorded in northwest Argentina at that time. Systematic sampling is recommended to observe the distribution and dispersion patterns of* Lu. longipalpis *and consider the risk of VL transmission in the region.*

Key words: *Lutzomyia longipalpis* - visceral leishmaniasis - Argentina

Reservorios y vectores N.E. Salta

Descripción de reservorios y vectores involucrados en la cadena de transmisión de casos de LV en el N.E. Salta.
Prevalencia de LV can: 13 % (*Leishmania* spp)
Agente etiológico de LV humana y canina: *L (L) infantum* identificando el genotipo *L (L) infantum* (Ii A2)



Acta Tropica 150 (2015) 218–223

Contents lists available at ScienceDirect

Acta Tropica

journal homepage: www.elsevier.com/locate/actatropica

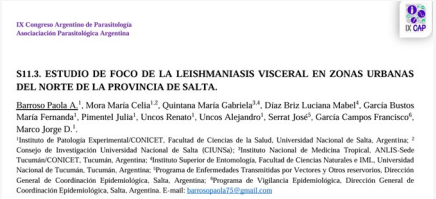
Genetic and clinical characterization of canine leishmaniasis caused by *Leishmania (Leishmania) infantum* in northeastern Argentina

Paola A. Barroso[a,b], M.Cecilia Nevot[c], Carlos L. Hoyos[b], Fabricio M. Locatelli[d], Juan J. Lauthier[a], Paula Ruybal[e], Rubén M. Cardozo[f], Pablo D. Russo[c], Carola N. Vassiliades[c], María C. Mora[a], J.Octavio Estévez[c], Yoshihisa Hashiguchi[d,g], Masataka Korenaga[d], Miguel A. Basombrío[a], Jorge D. Marco[a,h,*]

[a] Instituto de Patología Experimental, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta (UNSa) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Bolivia 5150, A4408FVY Salta, Argentina
[b] Instituto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales, Sede Regional Orán, UNSa, Alvarado 751, A4530ANQ San Ramón de la Nueva Orán, Argentina
[c] Veterinaria del Oeste, Lavalle 257, N3300DNN Posadas, Argentina
[d] Department of Parasitology, Kochi Medical School, Kochi University, Kohasu, Oko, Nankoku, 783-8505 Kochi, Japan
[e] Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires / CONICET, Paraguay 2155, C1121ABG Buenos Aires, Argentina
[f] Coordinación de Gestión Epidemiológica, Ministerio de Salud Pública, Centro Cívico Grand Bourg, 4400 Salta, Argentina
[g] Centro de Biomedicina, Universidad Central del Ecuador y Proyecto Prometeo, SNESCYT, Sodiro N14-121 e Iquique, Quito, Ecuador
[h] Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Exactas, UNSa, Bolivia 5150, A4408FVY Salta, Argentina

Estudio de foco

Estudio de foco 2019
IPE (CONICET – UNSa) – DGCE . MSP
Localidades: Tartagal y General Mosconi
LV can: 8,6 % y 10 % respectivamente
Parásito aislados tipificados como *Leishmania (L.) infantum*
Flebótomos capturados: *Nyssomyia neivai, Migonemyia migonei y Lutzomyia longipalpis*.



IX Congreso Argentino de Parasitología
Asociación Parasitológica Argentina

S11.3. ESTUDIO DE FOCO DE LA LEISHMANIASIS VISCERAL EN ZONAS URBANAS DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Barroso Paola A.[1], Mora María Celia[1,2], Quintana María Gabriela[3,4], Díaz Briz Luciana Mabel[4], García Bustos María Fernanda[1], Pimentel Julia[1], Uncos Renato[1], Uncos Alejandro[3], Serrat José[5], García Campos Francisco[6], Marco Jorge D.[1].

[1]Instituto de Patología Experimental/CONICET, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta, Argentina; [2] Consejo de Investigación Universidad Nacional de Salta (CIUNSa); [3]Instituto Nacional de Medicina Tropical, ANLIS-Sede Tucumán/CONICET, Tucumán, Argentina; [4]Instituto Superior de Entomología, Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina; [5]Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Otros reservorios, Dirección General de Coordinación Epidemiológica, Salta, Argentina; [6]Programa de Vigilancia Epidemiológica, Dirección General de Coordinación Epidemiológica, Salta, Argentina. E-mail: barrospaola75@gmail.com

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Factores de riesgo

Enfermedad desatendida – emergente.
Factores de riesgo y practicas asociadas.
Pobreza estructural.
Presencia de vector y reservorios.
Mayor probabilidad de contacto con el hombre

CAP (López K., y col., 2016)
Poblaciones expuestas
Explica el comportamiento del conglomerado en donde se puede evaluar el riesgo de transmisión.
Plantea: la importancia de la equidad al acceso a la salud, como una condición necesaria para garantizar alternativas públicas, gratuitas y de calidad para el diagnóstico y manejo de casos tanto humanos como caninos.



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



Situación regional

Indicador 1: Número de países que reportan los casos de coinfección por leishmaniasis visceral y VIH: en 2022 Argentina reporta casos esporádicos.

Indicador 2: Número de países endémicos que diagnostican al menos el 95% de casos de leishmaniasis visceral por laboratorio: Argentina no alcanzó la meta propuesta (95.00 %), por lo que proponen la necesidad de revisar los flujos y la red de laboratorio para mejorar el acceso al diagnóstico oportuno.

Indicador 3: Número de países endémicos que tratan al menos el 100% de casos de leishmaniasis visceral diagnosticados: Argentina alcanzó la meta en el periodo evaluado.

Indicador 4: Número de países endémicos que reportan al menos el 95% de los casos de leishmaniasis visceral curados del total de casos tratados: ninguno de los países de la región alcanzó la meta.

*...En 2019 se registró el menor número de casos de LV desde el 2003, debido a la reducción de 27% (937) de los casos en Brasil, así como, en Colombia, Guatemala, Honduras y Venezuela (República Bolivariana de). **Por otro lado, Argentina, Paraguay y Uruguay tuvieron un incremento de los casos** y Bolivia (Estado Plurinacional de) notificó al SisLeish por primera vez un caso de LV, aunque la transmisión autóctona ya se había confirmado en años anteriores. (p. 5)*

"Plan de acción para fortalecer la vigilancia y el control de las leishmaniasis en las Américas 2017 – 2022 para LV" (OPS/OMS, 2020): antecedente para la evaluación del Plan en la provincia de Salta.



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

V

Objetivos

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Objetivo general

Generar conocimientos sobre las características clínicas y posibles escenarios eco-epidemiológicas de Leishmaniasis visceral humana (LV) notificados entre los años 2008 – 2022 en la Provincia de Salta.

Objetivos específicos

1. Describir el perfil clínico epidemiológico de la morbimortalidad de los casos de LV notificados entre 2008 – 2022 en la Provincia de Salta.
2. Comprender el o los posibles escenarios eco-epidemiológicos en donde se presentaron los casos para el periodo en estudio.
3. Estimar el riesgo epidemiológico de LV mediante el cálculo del IcLV de los trienios comprendidos en los últimos quince años para el segundo y tercer nivel subnacional.
4. Categorizar a la Provincia de Salta según escenarios y áreas de transmisión de LV.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

VI

Diseño metodológico

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Tipo de estudio

Estudio descriptivo con un diseño transversal retrospectivo basado en una investigación cuantitativa no experimental

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Fuente de información

- Base de datos del SNVS C2/SIVILA – Notificación nominal - (2008 – 2017) - Área de Vigilancia de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.
- Base de datos del SNVS$^{2.0}$ – Notificación nominal – (2018 – 2022) - Área de Vigilancia de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.
- Archivo de Fichas Epidemiológicas del Instituto de Patología Experimental Dr. Miguel Ángel Basombrío (IPE, CONICET – UNSa)
- Archivo de Fichas Epidemiológicas del Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario (EDIS). Dirección General de Coordinación Epidemiológica MSP-Salta.
- Información del caso notificado en el año 2008 se obtiene de N. Casas (comunicación oficial de la Coordinación de Zoonosis de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación del Salud, el 16/10/2019, zoonosisnacion@gmail.com).
- Publicaciones: (Barrio y cols., 2012); (Gould, y cols., 2013); (Barroso y cols., 2015).
- Registro del reporte de muestras de la notificación nominal de la solapa “laboratorio” y que corresponden a las notificaciones realizadas a partir del año 2015 registradas en el SNVS $^{2.0}$. Se analizaron las bases provistas por el área de vigilancia del MSN.
- Registros del archivo histórico de los resultados de laboratorio (IPE, CONICET – UNSa).
- Régimen de lluvias y temperaturas (media anual, máximas y mínimas) fueron obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional (https://www.smn.gob.ar/) consultado por mail el 01/08/2023 al Centro de Información Meteorológica cim@smn.gob.ar.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Información sobre flebotomíneos

- Red de Investigación de la Leishmaniasis en Argentina (REDILA)
- Base de datos del Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación
- Trabajo de investigación de campo durante las investigaciones de foco ante casos confirmados de LV. (Barroso, y cols., 2022).
- Publicaciones específicas: (Barrio y cols., 2012), (Gómez Bravo y cols., 2013), (Gould y cols., 2013), (Ministerio de Salud/REDILA, 2015), (Barroso y cols., 2015), (Quintana y cols., 2019) y (Barroso y cols., 2022)

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

POBLACIÓN

Pacientes reportados en el evento “Leishmaniasis visceral” a nivel provincial por las diferentes unidades notificadoras de vigilancia clínica, que se encuentren registrados en el SNVS (2008 – 2017) y SNVS 2.0 (2018 – 2022) con residencia en la Provincia de Salta y que hayan sido estudiados por métodos parasitológicos y/o serológicos para confirmar o descartar la enfermedad.

Muestra

Casos confirmados de LV en el periodo 2008 -2022

Recolección de datos

Recolectados de las fuentes primarias y secundarias (Fuente de información).
Resguardo: https://docs.google.com/forms/u/0

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Plan de análisis de datos

Objetivo 1 y 3

Base de datos sistematizada en formulario de Excel
Análisis realizado con herramientas de Excel y con el Software OpenEpi versión 3.01
Medidas descriptivas: De resumen de tendencia central, no central y de dispersión
Medidas de asociación: Odds Ratios y calculo de p (Mid-p exacto)

Objetivo 2 y 4

Georeferenciación con EpiCollect514. **https://five.epicollect.net/project/proyecto-tesis** y modelos de mapas tipo Google Earth Versión 7.3.2.5491.
Análisis realizado con herramientas de Excel y con el software InfoStat-Statistical (**www.infostat.com.ar** versión estudiantil).

Posibles escenarios eco-epidemiológicos

Pruebas de hipótesis utilizando Chi cuadrado con corrección de Yates porque las frecuencias de algunas celdas son < 5 y Mid-p exacto (corrección Exacto de Fisher) porque algunas de las categorías no cumplieron con lo anterior; al menos una celda con valor = 0
Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$; Valor de "p" para rechazar las H0: $p \leq 0.05$.
Los cálculos se realizaron con el Software: "OpenEpi versión 3.01".

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

VII

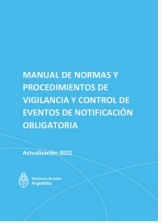
Resultados

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

1

Descripción del perfil clínico epidemiológico de la morbimortalidad de los casos de LV notificados entre 2008 – 2022 en la Provincia de Salta

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

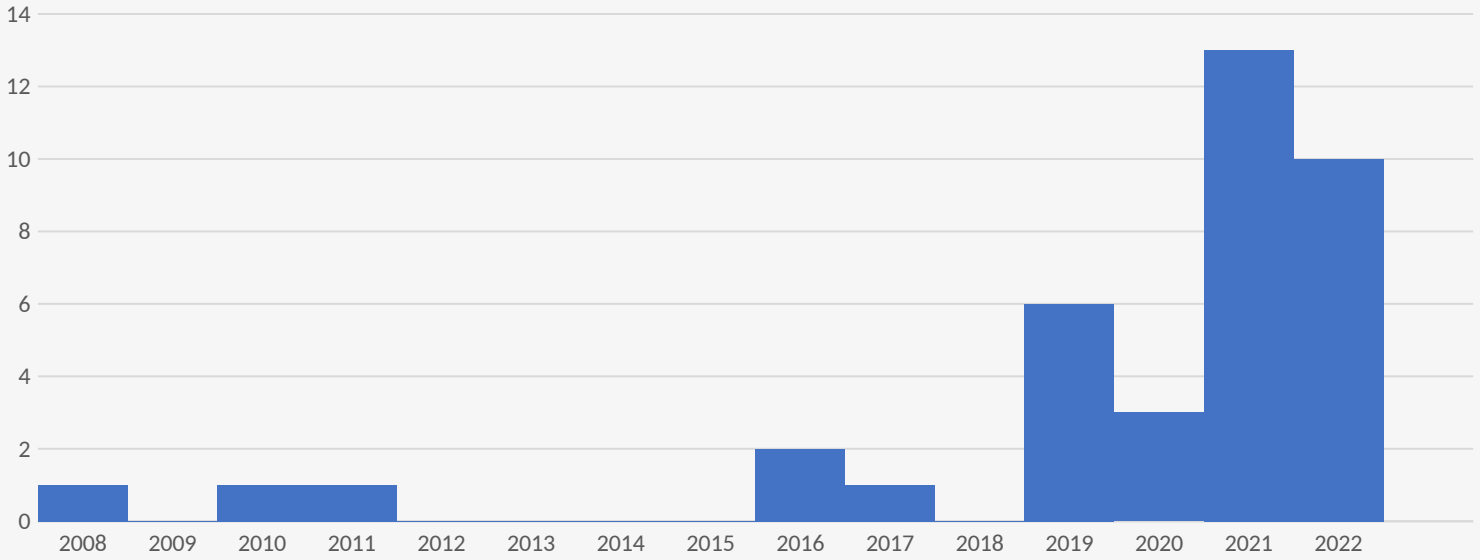


Notificaciones y clasificación de casos de LV. SNVS y SNVS$^{2.0}$ Provincia de Salta. Años 2008 – 2022

Año de notificación	Casos de LV			
	Confirmados	Descartados	Invalidados	Total notificados
2008	1	0	0	1
2009	0	0	0	0
2010	1	0	0	1
2011	1	0	0	1
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	1	0	1
2016	2	3	0	5
2017	1	1	0	2
2018	0	4	2	6
2019	6	18	1	25
2020	3	18	3	24
2021	13	19	1	33
2022	10	31	1	44

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

*Casos de Leishmaniasis visceral **humana**. Provincia de Salta*
Años 2008 – 2022. n=38

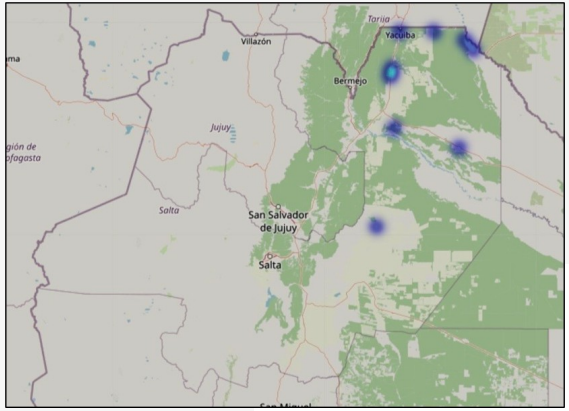


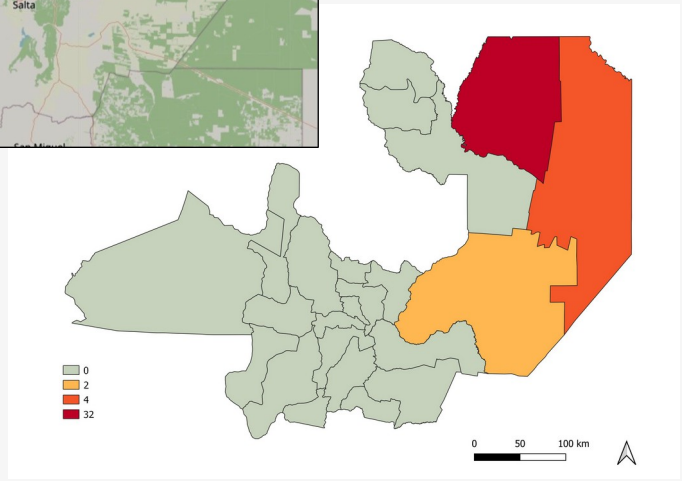
Fuente: *Notificaciones al SNVS y SNVS2.0. Programa de Vigilancia Epidemiológica. DGCE – MSP Salta*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Departamento – Municipio según residencia. Casos de LV. Provincia de Salta. Años 2008 – 2022

Provincia de residencia: Salta				
Departamento	Municipio	Casos LV	% Municipio	% Departamento
Anta		2		5.26
	Apolinario Saravia	1	2.63	
	El Quebrachal	0	0.00	
	Gral. Pizarro	0	0.00	
	J. V. González	1	2.63	
	Las Lajitas	0	0.00	
Gral. San Martín		32		84.21
	Aguaray	0	0.00	
	Embarcación	1	2.63	
	Gral. Ballivián	0	0.00	
	Gral. Mosconi	11	28.95	
	Prof. Salvador Mazza	3	7.89	
	Tartagal	17	44.74	
Rivadavia		4		10.53
	Cnel. Juan Solá	1	2.63	
	Rivadavia Banda Sur	0	0.00	
	Santa Victoria Este	3	7.89	





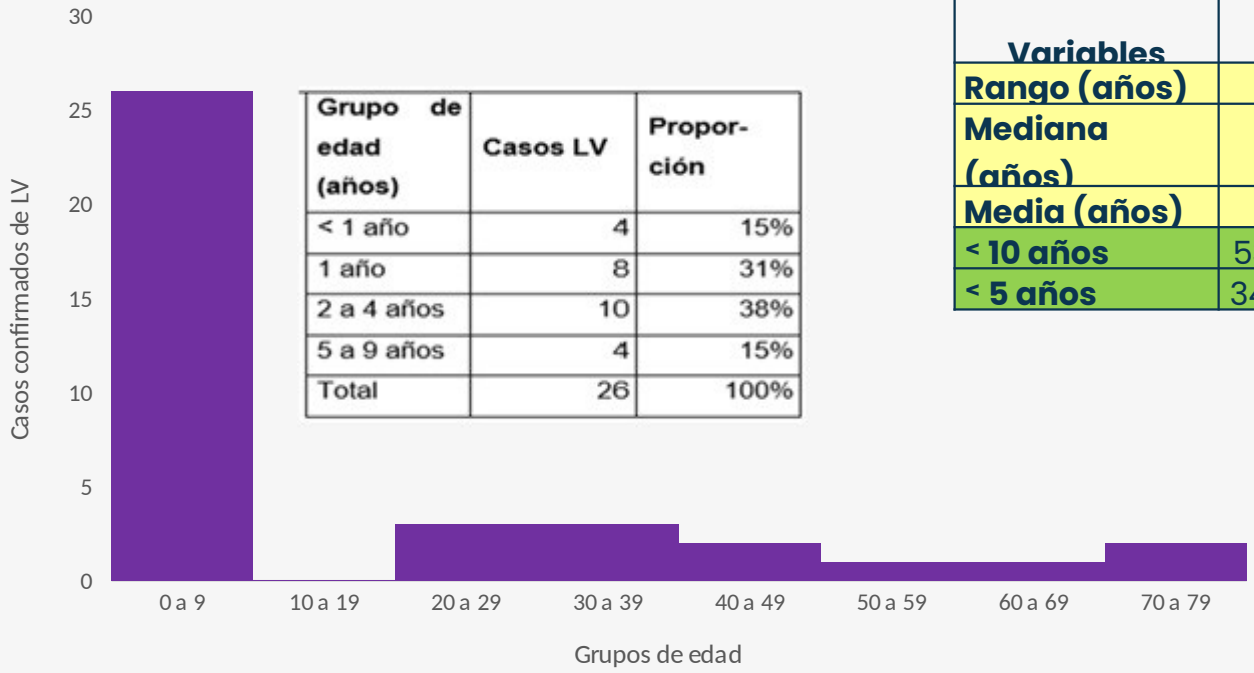
Fuente: *datos obtenidos de https://five.epicollect.net/project/projecto-tesis*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Caracterización de los casos

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Edad – Sexo (casos confirmados n=38)



Grupo de edad (años)	Casos LV	Proporción
< 1 año	4	15%
1 año	8	31%
2 a 4 años	10	38%
5 a 9 años	4	15%
Total	26	100%

Estadísticos Variables	Notificados [n=143]	Casos de LV [n=38]
Rango (años)	R=80; 0-80	R=77; 0-77
Mediana (años)	8	4
Media (años)	16±20	15±21
< 10 años	53.85% (77/143)	68.42% (26/38)
< 5 años	34.96% (50/143)	57.89% (22/38)

Sexo	Frec	%
Mujeres	12	32,00
Varones	26	68,00
Total	38	100,00

Fuente: *Notificaciones al SNVS y SNVS2.0. Programa de Vigilancia Epidemiológica. DGCE – MSP Salta*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Rasgos clínicos

Sospechosos notificados				Casos de LV				Casos descartados de LV			
Signos y síntomas	Si	No	%	Signos y síntomas	Si	No	%	Signos y síntomas	Si	No	%
Fiebre > 14 días	59	25	70.24	Fiebre > 14 días	26	12	68.42	Fiebre > 14 días	33	13	71.74
Pérdida de peso	50	34	59.52	Pérdida de peso	26	12	68.42	Pérdida de peso	24	22	52.17
Anemia	33	51	39.29	Hepatoesplenomegalia	18	20	47.37	Adinamia	17	29	36.96
Adinamia	29	55	34.52	Anemia	17	21	44.74	Anemia	16	30	34.78
Anorexia	27	57	32.14	Anorexia	14	24	36.84	Hepatomegalia	14	32	30.43

Esplenomegalia 26: (30.95%)
Hepatoesplenomegalia: 24 (28.57%)

Relevamiento: 60.48% (87/143)
Casos confirmados: 38 [100%, 38/38]
Casos descartados: 46 [46.94%, 46/94]
Casos invalidados: 3 [27.27%, 3/11]

Fuente: *Elaboración propia. Notificaciones al SNVS y SNVS2.0. Programa de Vigilancia Epidemiológica. DGCE – MSP Salta*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Estadísticos – Asociaciones

Total de notificaciones – Clasificación final

Notificados en todos los grupos de edad (n=84)			
Variable	O.R.	LC 95%	p-valor
Fiebre > 15 días	1.05	0.41, 2.69	0.4621
Pérdida de peso	1.97	0.80, 4.95	0.0699
Hepatoesplenomegalia	5.86	2.06, 18.42	0.0003
Anemia	1.66	0.68, 4.11	0.1333
Anorexia	1.64	0.64, 4.26	0.1540

Notificados en población menor de 10 años (n=71)			
Variable	O.R.	LC 95%	p-valor
Fiebre > 15 días	3.03	1.10, 8.83	0.0159
Pérdida de peso	3.15	1.15, 8.90	0.0124
Hepatoesplenomegalia	6.64	2.02, 24.41	0.0007
Anemia	2.95	1.03, 8.66	0.0218
Anorexia	4.55	1.58, 13.76	0.0023

Asociación Fiebre > 15 días Vs. otros signos y síntomas en confirmados

Notificados en todos los grupos de edad (n=38)			
Variable	O.R.	LC 95%	p-valor
Pérdida de peso	5.58	1.23, 27.83	0.0126
Hepatoesplenomegalia	3.94	0.88, 21.78	0.0369
Anemia	12.06	1.69, 296.80	0.0042
Anorexia	4.13	0.81, 32.49	0.0469

Notificados en población menor de 10 años(n=26)			
Variable	O.R.	LC 95%	p-valor
Pérdida de peso	4.07	0.69, 28.16	0.0626
Hepatoesplenomegalia	10.03	1.21, 270.20	0.0151
Anemia	10.03	1.21, 270.20	0.0151
Anorexia	5.56	0.89, 50.59	0.0343

Fuente: *Elaboración propia con las notificaciones al SNVS y SNVS2.0. Programa de Vigilancia Epidemiológica. DGCE – MSP Salta*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Días de evolución (FIS-FC) - Internación

Días entre la FIS y la FC en casos LV

Días entre la FIS y la FC	Todos los grupos de edad (n=38)	%	Menores de 10 años (n=26)	%
Sin información	4	10.53	3	11.54
Menos 7 días	2	5.26	1	3.85
7 a 14 días	10	26.32	6	23.08
15 a 29 días	10	26.32	6	23.08
30 a 44 días	7	18.42	6	23.08
45 y más días	5	13.16	4	15.38

Resumen estadístico	Todos los grupos de edad (n=38)	Menores de 10 años (n=26)
Media (días)	29.58±55.66	23.88±18.82
Mediana (días)	17.5	20.5
Rango (días)	R=343; 5-348	R=64; 5-64

Internación

		Casos de LV		
		Confirma-dos	Descartados	Total
Internación	Si	33	42	75
	No	5	52	57
	Total	38	94	132

Relevamiento: 92,31% (132/143)
Requieren internación: 56,82% (75/132)
Asociación caso confirmado-internación:
[O.R.=8.05; LC95%=3.025-25.050; p-valor<0.0005]
UTI-ARM: 3 (Casos confirmados)

Fuente: *Elaboración propia con las notificaciones al SNVS y SNVS2.0. Programa de Vigilancia Epidemiológica. DGCE – MSP Salta*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Otras variables

Evolución clínica – alta médica: 57.89 % (22/38)

Defunción: Existe un solo fallecimiento probablemente asociado a la enfermedad registrado y corresponde al paciente notificado en 2008 cuyo diagnóstico se realizó post mortem.

Tratamiento registrado: 78.95 % (30/38) (uno con antimoniato de meglumine y 29 con anfotericina liposomal). No se pudo rescatar la información de los 8 restantes.

Coinfección LV-VIH: 7.89 % (3/38). No se registran defunciones en este grupo.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Diagnóstico etiológico por laboratorio

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Red de diagnóstico por laboratorio

RED PROVINCIAL

LABORATORIO DE REFERENCIA PROVINCIAL
Instituto de Patología Experimental (IPE, CONICET-UNSa)
Determinaciones: rK39 – Elisa lisado – O.M. frotis – Cultivo – k-PCR – Sec. Nucleotídica

LABORATORIOS DE REFERENCIA REGIONAL
ubicados estratégicamente en los Departamentos Orán, San Martín y Capital (MSP/Salta, 2024)

Hospital Público Materno Infantil: rK39 –O.M. frotis

Hospital San Bernardo: O.M. Frotis

Hospital Sr. Del Milagro: rK39 – Elisa lisado – O.M. frotis

Laboratorio de Enfermedades tropicales (Orán): rK39 – Elisa lisado – O.M. frotis – k-PCR

Hospital J.D. Perón (Tartagal): rK39 – Elisa lisado – O.M. frotis

RED NACIONAL

LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL
Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben – INP. ANLIS-Malbrán

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Distribución de pacientes notificados al SNVS 2.0 /Solapa laboratorio por determinación / técnica realizada según clasificación final. Provincia de Salta. Años 2008 – 2022. n=143

Determinación/Técnica	Confirmados	Descartados	Invalidados	Total	%	Ref.
rK39	6	20	0	26	18.18	
ELISA	2	2	0	4	2.80	
PCR	0	2	0	2	1.40	(1)
rK39 / ELISA	4	30	0	34	23.78	(2)
rK39 / PCR	3	2	0	5	3.50	(3)
ELISA / PCR	0	10	0	10	6.99	
rK39/ ELISA / PCR	20	28	0	48	33.57	(4)
Frotis	3	0	0	3	2.10	
S/determinaciones	0	0	11	11	7.69	
Total	38	94	11	143	100.00	

Referencias

(1). Un paciente descartado tiene además realizado un frotis con resultado negativo y el otro paciente presenta un cultivo negativo.

(2). Un paciente descartado tiene además realizado un frotis con resultado negativo y un paciente tiene un cultivo negativo.

(3). Dos de los pacientes confirmados tienen además realizado frotis con resultados positivo y uno completa el diagnóstico con un cultivo positivo.

(4). Dos de los pacientes confirmados tienen además cultivos positivos. Dos de los pacientes descartados tienen resultados negativos en el frotis, y uno además un cultivo negativo



Fuente: *Notificaciones al SNVS y SNVS2.0. Programa de Vigilancia Epidemiológica. DGCE – MSP Salta*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

2

Posibles escenarios eco-epidemiológicos en donde se presentaron los casos durante el periodo en estudio

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Caracterización geográfica y Densidad de casos/100 km²

Superficie: 42.208,00 km2
(27,15 % del total provincial:155.488,00 km2).

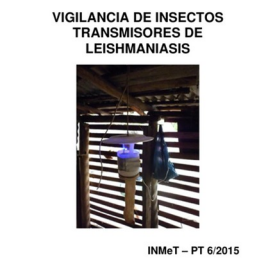




Residencia de los casos autóctonos de LV: departamentos General San Martín y Rivadavia; relacionados a focos de transmisión de este último pertenecen los casos de Anta.

Fuente: *Notificaciones al SNVS y SNVS2.0, Programa de Vigilancia Epidemiológica, DGCE – MSP Salta*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



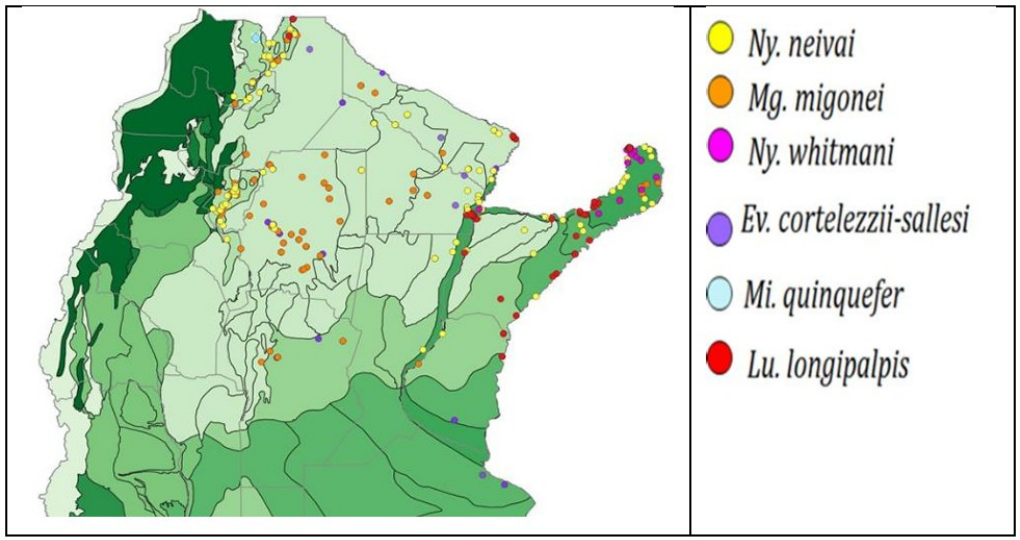
Caracterización vectorial

ARGENTINA



Lutzomyia longipalpis (Lu. Longipalpis): principal vector involucrado en la transmisión urbana y periurbana de *L. (L.) infantum* (OPS/OMS, 2023).
Presente en las áreas fitogeográficas paranaense, espinal, chaqueña y puneña coincidente con las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos (hasta la ciudad de Concordia)

Migonemya migonei (Mg. Migonei): vector secundario
Presente en Santiago del Estero en 2012 (Gould y cols., 2013), ratificado por REDILA en el manual propuesto para la "Vigilancia de insectos transmisores de Leishmaniasis" (Ministerio de Salud, 2015).



Distribución de las principales especies de VECTORES de LT y LV en Argentina. REDILA 2022

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

SALTA


Fuente: Ray Wilson / Wikimedia Commons.

Lutzomyia longipalpis (Lu. Longipalpis)

1988 – 2000: No encontrada en las capturas realizadas (Salomón O.D. y cols., 2001)
2013: Descripto por primera vez en Tartagal (Gómez Bravo y cols., 2013)
2015: Se tipificó *L. infantum*, genotipo LiA2 en los dos casos humanos, y genotipo LiA1 y LiA2 en perros. Asociados a la presencia de *Mg. migonei* y a *Evandromyia* complejo *cortelezzii-sallesi.* (Barroso y cols., 2015)
2016: Primer reporte de captura en la localidad de Salvador Mazza confirmando su presencia en la frontera Argentina–Bolivia (Quintana M.G. y cols., 2016)
2019: Estudio de foco en las localidades de Tartagal y General Mosconi, confirmando la presencia de este fleblotomíneo únicamente en el Barrio Norte Grande (Tartagal) en la zona donde fue descripto el caso humano diagnosticado ese mismo año (22°30'21.5"S 63°47'26.3"W) (Barroso y cols., 2022).

Migonemya migonei (Mg. migonei)

2010 – 2011: Estudio de foco entorno a pacientes notificados en La Curva de Juan (SVE) describe la presencia de *Mg. Migonei* junto a *Evandromyia* complejo *cortelezzii-sallesi* como posibles vectores involucrados en el ciclo de transmisión de la enfermedad (Barroso y cols., 2015)
2013, 2019, 2022: Presencia de estos vectores asociados o en cercanías donde se encontraron casos caninos o humanos descriptos en :
Tartagal (Gómez Bravo, Quintana, Abril, & Salomón, 2013), (Barroso, y cols., 2022),
Salvador Mazza (Quintana, y cols., 2019)
General Mosconi (Barroso, y cols., 2022).

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Ubicación de los sitios de captura de Phlebotominae en Tartagal (2013), Salta, Argentina.



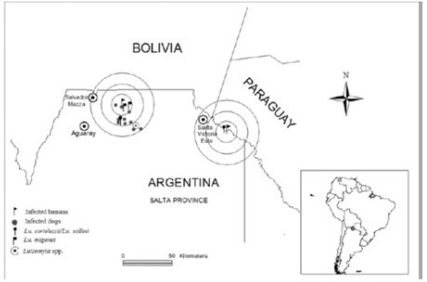
Phlebotominae capture site locations in Tartagal, Salta, Argentina. A: Argentina, location of Salta; B: Salta, location of Tartagal, human case of VL; C: Tartagal city, sampling spots.

Fuente: *Publicación "*The first record of Lutzomyia longipalpis in the Argentine north-west Andrea Gómez Bravo, María Gabriela Quintana, Marcelo Abril, Oscar Daniel Salomón. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 108(8): 1071-1073, December 2013

Visceral Leishmaniasis Caused by *Leishmania infantum* in Salta, Argentina: Possible Reservoirs and Vectors **2015**

Paola A. Barroso,† Jorge D. Marco,† Fabricio M. Locatelli, Rubén M. Cardozo, Carlos L. Hoyos, María C. Mora, María F. García Bustos, Inés López-Quiroga, Tatsuyuki Mimori, Alberto G. Gentile, Alejandra B. Barrio, Masataka Korenaga, Yoshihisha Hashiguchi, and Miguel A. Basombrío*

- **2 casos humanos de LV:** Un caso de Curva de Juan y el otro caso de Misión La Paz.
- **Se estudiaron 77 perros**
- **Seroprevalencia (rK39) fue 11,7%** , y de un **13%** incluyendo los métodos parasitológicos y moleculares.
- Se tipificó ***Leishmania infantum***, genotipo **LiA2 en los dos casos humanos**, y genotipo **LiA1 y LiA2 en perros**.
- Asociados a la presencia de ***Mg. migonei*** y a ***Evandromyia cortelezzii-sallesi.***



Ubicación de los sitios de captura de Phlebotominae en Prof. Salvador Mazza (2016), Salta, Argentina.

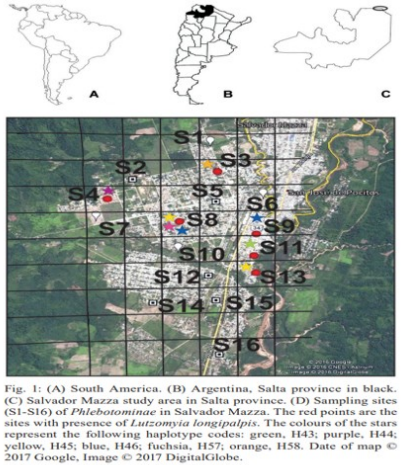


Fig. 1: (A) South America. (B) Argentina, Salta province in black. (C) Salvador Mazza study area in Salta province. (D) Sampling sites (S1-S16) of *Phlebotominae* in Salvador Mazza. The red points are the sites with presence of *Lutzomyia longipalpis*. The colours of the stars represent the following haplotype codes: green, H43; purple, H44; yellow, H45; blue, H46; fuchsia, H57; orange, H58. Date of map © 2017 Google, Image © 2017 DigitalGlobe.

Fuente: *Publicación "Lutzomya longipalpis (Díptera: Psychodidae) Argentina-Bolivia border: new report ant genetic diversity. Quintana M.G. et al.MemInst. Oswaldo Cruz. Vol 114.e190184.2019.*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

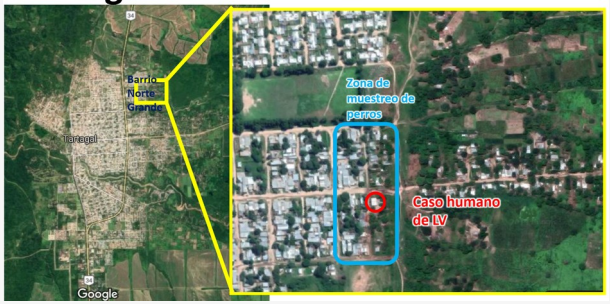
Mosconi



Estudio de foco de la leishmaniasis visceral en el norte de la provincia de Salta

Paola A. Barroso
Inv. Adjunta
CONICET-UNSa
2019

Tartagal



4. Captura de flebótomos e identificación



Captura de los flebótomos se realizó con trampa CDC durante dos noches seguidas

Resultados

Misión Pérez. *Mi. Migonei* (n=2)
Ny. Neivai (n=6)

B° Norte Grande. *Lu. longipalpis* (n=6)
Ny. Neivai (n=7)



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Caracterización del reservorio

Monitoreo de la enfermedad en la población de riesgo. El perro doméstico el principal involucrado. Sin reportes en otros animales. Sistema de vigilancia activa y pasiva.

VIGILANCIA ACTIVA (control de foco)
Objetivo: estimar prevalencia de infección canina por *L. (L.) infantum* mediante encuestas tipo censo o muestreo
Propósito: Detectar perros infectados y realizar acciones de vigilancia y control de la LV dirigidas a las zonas relacionadas con la presencia de casos humanos y que requieren interés sanitario (OPS/OMS, 2023).

ESTUDIOS DE FOCO
2010: Primer estudio de foco. Curva de Juan (Municipio de Santa Victoria Este, Dpto. Rivadavia). Se estudiaron 77 perros, de los cuales 10 fueron diagnosticados con Leishmaniasis visceral (LVcan) (12.98 %) causada por *L. (L.) infantum* (Barroso y cols., 2015).
2017: Profesor Salvador Mazza. Seroprevalencia de LVcan de un 10% (Quintana y cols., 2019).
2019: Casos de LVcan en General Mosconi y Tartagal. Seroprevalencia de LVcan de un 10% (3/30) y de un 8.69% (6/69), respectivamente (Barroso y cols., 2022)







© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

VIGILANCIA PASIVA

Aporta información sobre la proporción de la enfermedad en caninos notificados.

Casos notificados por lo médicos veterinarios al SNVS a través de la sospecha clínica en animales, quienes obtienen muestras de sangre y derivan al laboratorio de referencia provincial (IPE-CONICET-UNSa).

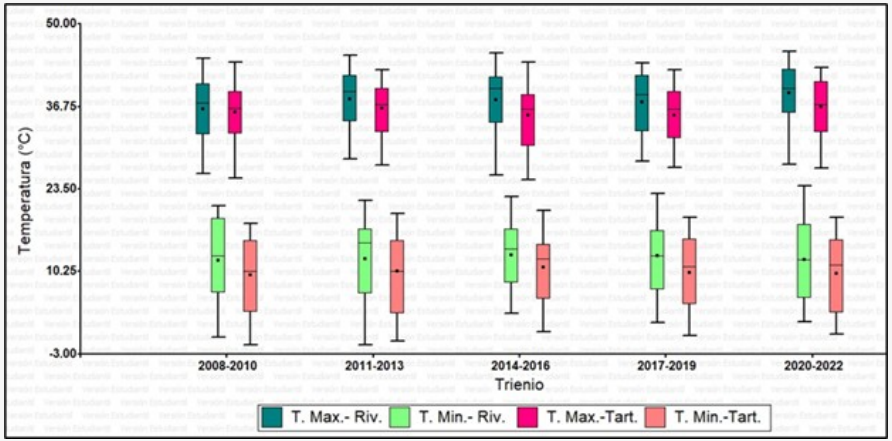
	2019			2020			2021			2022			2019 a 2022		
Departa-mento	Tot.	Pos.	% Pos.	Tot.	Pos.	% Pos.	Tot.	Pos.	% Pos.	Tot.	Pos.	% Pos.	Tot.	Pos.	% Pos.
Capital	1	0	0.00	0	0	0.00	1	1	100.00	5	4	80.00	7	5	71.43
Gral. San Martín	98	77	78.57	103	84	81.55	2	1	50.00	207	108	52.17	410	270	65.85
Orán	2	2	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	3	2	66.67	5	4	80.00
Rivada-via	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Total	101	79	78.22	103	84	81.55	3	2	66.67	216	114	52.78	423	279	65.96

Caninos estudiados por serología rK39 según departamento de residencia por año de estudio.
Total de muestras estudiadas y rK39 positivos. Proporción de positividad.
Provincia de Salta. Años 2019 a 2022. n=423

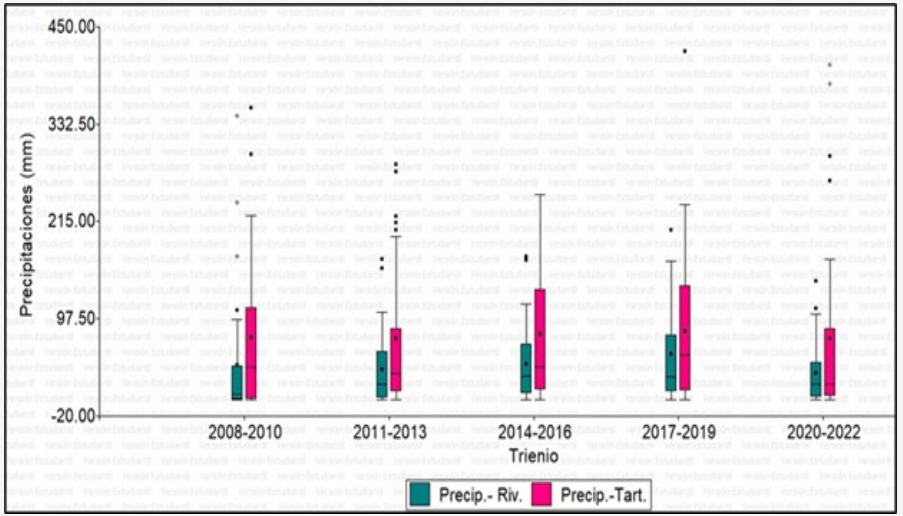
Fuente: *datos obtenidos de las notificaciones realizadas en el SNVS2.0*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Temperatura



Precipitaciones



Parámetros evaluados: temperaturas (máximas y mínimas) y precipitaciones registradas.
Puntos de control: Estaciones Meteorológicas de Tartagal y de Rivadavia del SMN (sin información equivalentes para el departamento Anta).
***Periodo*:** enero de 2008 y diciembre de 2022.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (https://www.smn.gob.ar/)

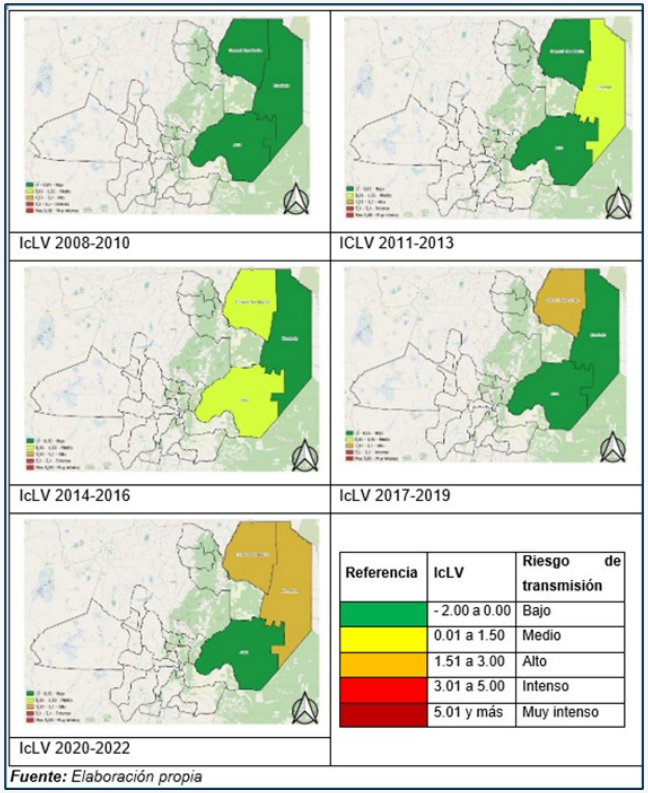
© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

3

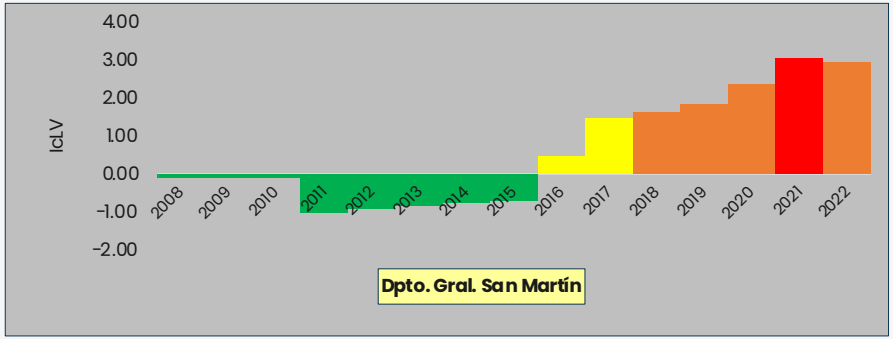
Estimación del riesgo epidemiológico de LV mediante el cálculo del IcLV de los trienios comprendidos entre 2008-2022

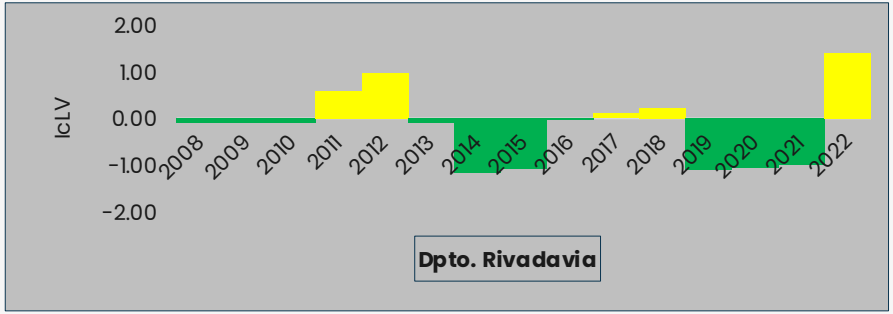
© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Riesgo de LV según IcLV



Fuente: Elaboración propia





Población Dpto.: Proyección Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2016).
Casos confirmados de LV: Casos LV por Dpto. 2008 y 2022.
Tasa de incidencia: Casos nuevos de LV por año cada 100.000 habitantes por departamento.

Dptos. Gral. San Martín y Rivadavia: IcLV en aumento. Define una extensa área de riesgo de transmisión de LV

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

4

Caracterización de posibles escenarios epidemiológicos de LV en la Provincia de Salta

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Índice V-R-T (Índice combinado de vulnerabilidad, receptividad y transmisión)

DEFINICIÓN: Valor que se obtiene a través de la suma de los promedios obtenidos en los valores observados de vulnerabilidad, receptividad y transmisión correspondiente a un área geográfica coincidente con el segundo nivel administrativo del país (Argentina - Departamento).
Rango: 0.00 – 3.00

Vulnerabilidad: Presencia de condiciones favorables para el desarrollo del vector, la continuidad con áreas con transmisión comprobada, el transito migratorio y la presencia de redes viales compartidas.

Receptividad: Definida exclusivamente por la presencia registrada del vector.

Transmisión: Caracterizada por la presencia registrada de casos autóctonos de leishmaniasis visceral en humanos, caninas y brotes estudiados.

Índice V-R-T = 3.00: Departamentos General San Martín y Rivadavia.

Área con caracterización ecológica del ambiente donde ocurre transmisión de LV y debe mantenerse activamente la vigilancia clínica y de laboratorio de casos humanos y caninos acompañada de vigilancia entomológica.

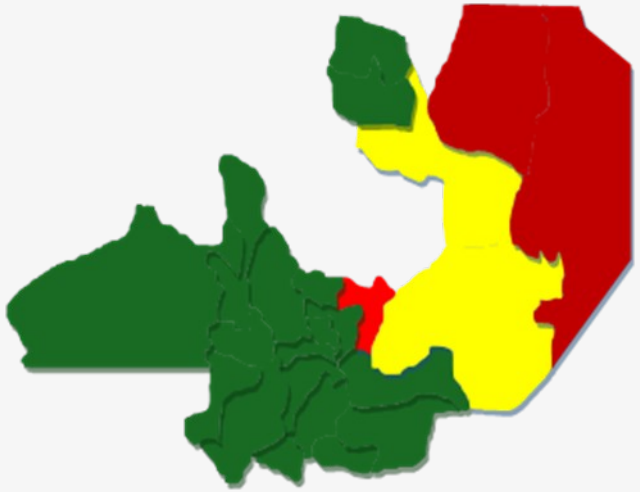
Índice V-R-T = 1.33: Departamento General Güemes

Índice V-R-T = 1-00: Departamentos Anta y Orán.

Caracterización ecológica del ambiente donde puede ocurrir transmisión de LV y debe evaluarse periódicamente vulnerabilidad, receptividad y transmisión para definir las intervenciones.

Índice V-R-T- = 0.00: Resto de los departamentos.

Escenario con una caracterización ecológica del ambiente con muy baja o nula probabilidad de ocurrencia de transmisión de LV.



© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Escenarios eco-epidemiológicos. Modelos hipotéticos

MATRÍZ TEÓRICA
Ecorregión de transmisión: departamentos General San Martín y Rivadavia
Índice V-R-T = 3.00 (ambos departamentos)
Casos LV: 38. FIS. Ordenamiento Tiempo-Lugar-Persona

Parámetros
TM: [<36.80 °C; ≥36.80 °C]
Tm: [<11.30 °C; ≥11.30 °C]
Tmed: [<24.05 °C; ≥24.05 °C]
Precip: [<25.10 mm; ≥25.10 mm]

Test de hipótesis
Estadístico: Chi2, corrección de Yates – Mid-p (Fisher)
Nivel de significancia: α=0.05
UO: Caso LV
Parámetro: μ

TM

$$Ho: \mu LV sin \geq TM36.80ºC - P > 25.10mm(est.húm) = \mu LV con \geq TM36.80ºC - P > 25.10mm(est.húm)$$
$$H1: \mu LV sin \geq TM36.80ºC - P > 25.10mm(est.húm) \neq \mu LV con \geq TM36.80ºC - P > 25.10mm(est.húm)$$

Tm

$$Ho: \mu LV sin \geq Tm11.30ºC - P > 25.10mm(est.húm) = \mu LV con \geq Tm11.30ºC - P > 25.10mm(est.húm)$$
$$H1: \mu LV sin \geq Tm11.30ºC - P > 25.10mm(est.húm) \neq \mu LV con \geq Tm11.30ºC - P > 25.10mm(est.húm)$$

Tmed

$$Ho: \mu LV sin \geq Tmed24.05ºC - P > 25.10mm(est.húm) = \mu LV con \geq Tmed24.05ºC - P > 25.10mm(est.húm)$$
$$H1: \mu LV sin \geq Tmed24.05ºC - P > 25.10mm(est.húm) \neq \mu LV con \geq Tmed24.05ºC - P > 25.10mm(est.húm)$$

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

	Precipitaciones (mm)			Tipo de estación (Húmeda-Seca)		
	Chi cuadrado corregida de Yates	Valor-p (1-cola)	Mid-p exacto (corrección Exacto de Fisher)	Chi cuadrado corregida de Yates	Valor-p (1-cola)	Mid-p exacto (corrección Exacto de Fisher)
T. máx. (°C)	0.69	0.2039	0.1334	3.10	0.0391	0.0235
T. min (°C)	20.74	0.0000	0.0000	11.87	0.0003	0.0000
T. media (°C)	12.77	0.0002	0.0001	16.84	< 0.0001	< 0.0001

Temperatura máxima: **NO EXISTE EVIDENCIA SUFICIENTE** para definir escenarios con temperaturas máximas iguales o superiores a 36.80 °C y nivel de precipitaciones superiores a 25.10 mm que permitan iniciar síntomas compatibles con LV, pero sí, si se considera la clasificación “tipo de estación/húmeda-seca”.

Temperatura mínima: **EXISTE EVIDENCIA SUFICIENTE** para definir escenarios con temperaturas mínimas iguales o superiores a 11.30 °C y nivel de precipitaciones superiores a 25.10 mm o “tipo de estación/húmeda-seca” que permitan iniciar síntomas compatibles con LV.

Temperatura media: **EXISTE EVIDENCIA SUFICIENTE** para definir escenarios con temperaturas medias iguales o superiores a 24.05 °C y nivel de precipitaciones superiores a 25.10 mm o “tipo de estación/húmeda-seca” que permitan iniciar síntomas compatibles con LV.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

VIII

Discusión

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Perfil clínico epidemiológico – Edad - Sexo

2008-2022
143 pacientes notificados, se confirman 34.
Dos momentos de importancia epidemiológica: 2008 – 2011 (3 casos aislados); 2016 – 2022 (conglomerado de 35)
Residencia en los departamentos Gral. San Martín y Rivadavia (focos de transmisión). Residentes en Anta (nexo en un foco de Rivadavia).
SNSV/SNSV2.0 - Reportes BEN - Informe OPS/9, 11, 12

EDAD/SEXO (Casos confirmados)
Rango de 0 a 77 años con promedio 15±21años y una media de 4 años.
68.42% (26/38) menores de 10 años y el 57.89 % (22/38) son menores de 5. El grupo de 2 a 4 es el más afectado, seguidos por los de 1 año.
El 68% son varones.
El perfil coincide con el de la región de las américas (menores de 5 años sin diferenciación de sexo)cuando se excluyen los casos de Brasil (varones de 20 a 50 años)

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Presentación clínica

Signos y síntomas
Sospechosos: SFP (70.24 %) seguido por PP, Anemia, Adinamia, Anorexia
Confirmados: SFP (68.42 %) seguido por **HEM,** Anemia, Anorexia.
Menores de 10 años.: HEM seguida por anorexia, perdida de peso, fiebre > 15 días y anemia.
Signos y síntomas/Clasificación final: HEM p-valor=0.0003

Asociaciones SFP en casos LV
Todas las edades: Fuerte asociación con anemia seguida de PP, HEM y anorexia
Menores de 10 años: Con HEM y anemia, seguido por anorexia y PP.

El perfil clínico observado refleja DIFERENCIAS con los considerados en la definición de caso sospechoso vigente actualmente en Argentina (MSN, 2022).

FIS-FC
Todas las edades: casi 30 días. Menores de 10 años: casi 24. Rangos muy amplios, cercanos al año.
Internación
General: 56.82 %. Caos LV: 86.84 %. – UTI – ARM (7.89%)
"internación-caso confirmado" ($p<0.0005$)

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Laboratorio

Determinaciones
rK39 (Inmunocromatografía) es la técnica mas utilizada para el diagnóstico, sola o combinada con otras (frotis, cultivo, PCR y/o ELISA).
Los registros del SNVS no diferencian las técnicas de ELISA (Ac. Específico/rK39)
Confirmación de casos con rK39 POSITIVO (única prueba)

Discrepancia
Definiciones (MSN, 2022) considera los casos confirmados solamente cuando tienen algún resultado POSITIVO por técnicas parasitológicas.

Criterio (ANEXO 7/OPS/OMS, 2023) considera:

.....La proteína K39 es un epitope conservado en amastigotes de las especies de Leishmania causantes de LV, con una sensibilidad y especificidad cercana al 95 %, comparable con las pruebas parasitológicas, motivo por lo cual, ante resultados positivos de rK39 se puede tomar la decisión de realizar tratamiento específico de LV en áreas endémicas, cuando el diagnóstico se realiza en centros de atención primaria o periféricos

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

INDICADORES (2008–2022)

Indicador	Salta	Propuesta OPS
LV-VIH	3 casos notificados	**CUMPLE**
Diagnóstico de laboratorio	100 % de los casos	**CUMPLE** (meta 95%)
Tratamiento registrado	78.95 % registrado	**NO CUMPLE** (meta 100%)
Evolución clínica – alta	57.89 % registrado	**NO CUMPLE** (meta 95%)

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Escenarios eco-epidemiológicos

Focos de transmisión en Dptos. Gral. San Martín y Rivadavia.
Velocidad de transmisión elevada en Gral. San Martín (DC/100Km2=0.20)
Ecorregiones definidas por variables climáticas.

Predominio *Lu. longipalpis* en zonas de transmisión de *L. (L.) infantum en Salta*
Focos de LV en América y en Argentina (Acardi y cols., 2010).

My. migonei reportada en focos de LV en la localidad de General Mosconi en Salta en ausencia de *Lu. longipalpis*, - vector putativo de *L. (L.) infantum* –
Reportado previamente por Salomón y cols., (2010).

Perro doméstico como único reservorio involucrado.
Estudios demostraron la infección por *L(L.) infantum*
Seroprevalencia de infección canina demostrada en estudios de foco y notificación regular. 12.98 % (Curva de Juan: 2010-2011) – 32.00 % (Tartagal: 2019)
No se encontraron reportes que involucren a otros animales.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Índices y modelos

IcLV: solo permite categorizar unidades de análisis donde se presentan casos humanos
Revisión coincidente con aportes de SisLeish

Índice V-R-T: Permite categorizar todas las unidades de análisis considerando las variables "Vulnerabilidad, Receptividad, Transmisibilidad".
Útil para la toma de decisiones para planificación
Categoriza los dos departamentos descriptos y alerta sobre riesgo en otros (Güemes, Orán, Anta)

Modelos hipotéticos: permitió definir escenarios teóricos en donde es posible que se desarrolle la transmisión de la enfermedad (TM: S/v; Tm ≥ 11.30 ºC, Tmed. ≥ 24.05 ºC con Precip. ≥ 25.10 mm o el concepto de *"Estación húmeda-seca"*

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

IX

Conclusiones

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

La LV es un problema de salud pública que requiere un enfoque multidisciplinario e intersectorial, coordinado y sostenido en el tiempo

Enfermedad emergente, con una elevada velocidad de transmisión tanto en los reservorios caninos como en los huéspedes humanos

Problema que recae sobre la población infantil, en menores de 10 años

Características clínicas diferentes a los de la población general y que no se reflejan en las definiciones vigentes

Debe mejorarse el sistema de registro en el SNVS2.0

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

La red provincial de diagnóstico de la enfermedad permitió accesibilidad al diagnóstico tanto en humanos como en caninos

El diagnóstico de laboratorio refleja fortaleza y robustez en técnicas como en procedimientos

Las actuales definiciones de clasificación de casos deberían ajustarse con las técnicas de diagnóstico disponibles en territorio

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

El relevamiento bibliográfico aportó una matriz con la distribución de los vectores involucrados en áreas de transmisión

Perro doméstico: único reservorio involucrado. Es recomendable fomentar líneas de investigación en otros posibles reservorios

El IcLV por sí solo no permitió evaluar riesgo en departamentos sin casos humanos

La incorporación del Índice V-R-T caracterizó todas las unidades provinciales independizándose de una sola variable, y mostró sensibilidad para el sistema de vigilancia

Trabajar con modelos hipotéticos permite establecer pautas y propuestas de intervención para acciones futuras entre ellas los Planes de trabajo

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

X

Recomendaciones

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

- Desarrollar políticas de UNA SALUD
- Elaborar Guías para el manejo clínico de humanos y caninos
- Capacitación a equipos de salud para mejorar la captación temprana de los casos
- Acordar definiciones de casos de acuerdo con las técnicas de diagnóstico disponible
- Fortalecer la notificación médica veterinaria
- Fortalecer el trabajo intercultural y fomentar la tenencia canina responsable
- Intensificar el trabajo territorial con los municipios afectados
- Incorporar a Educación como eslabón principal del proceso de cambio actitudinal

Consenso con actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales para la elaboración de un Plan Quinquenal de abordaje integral de la LV

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Dedicatoria

A mi esposa Ruth y mis hijos Constanza, Imanol y Tadeo por el apoyo de siempre y el acompañamiento diario.
A mis padres Isabel y Juan por el camino que me guiaron

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Agradecimiento

A mi Directora Paola, por haber guiado y permitir que se concrete este trabajo; a Diego, Mercedes y el resto del equipo del IPE (CONICET-UNSa) por todo el apoyo brindado; a todo el equipo de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica que me acompañó, en particular Emilse, Nicolás y Jairo por los aportes puntuales y a Griselda y Alberto por haberme permitido transitar con ellos el camino de la Epidemiología y entender esta disciplina.

© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Muchas Gracias









© 2025 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com